

# O Hiato na Adoção da PQC em 2026: Prontidão dos Navegadores vs. Atraso no Lado do Servidor

Day 13 | Category: Adoção da PQC &amp; Status da Indústria

Date: 2026-07-21 |

DAILY MONITORING

## O Grande Divisor: Entusiasmo do Lado do Cliente vs. Inércia do Lado do Servidor

Em 2026, a transição para a Criptografia Pós-Quântica (PQC) atingiu uma fase crítica e um tanto paradoxal. Enquanto todos os principais navegadores da web integraram e habilitaram com sucesso os mecanismos de troca de chaves PQC híbridos por padrão, a infraestrutura do lado do servidor da internet está significativamente atrasada. Isso cria um notável "hiato de adoção", onde os clientes estão prontos para um futuro resistente à computação quântica, mas a maioria dos servidores ainda não está equipada para fornecê-lo. Esse hiato representa um dos desafios mais significativos para proteger a internet contra a ameaça iminente dos computadores quânticos.

### Lado do Cliente: Navegadores Estão Prontos para o Futuro Quântico

A postura proativa adotada pelos desenvolvedores dos principais navegadores tem sido uma grande história de sucesso na transição para a PQC. Em meados de 2026, o cenário de suporte dos navegadores é robusto:

- Chrome (124+):** Habilitou X25519Kyber768 por padrão.
- Firefox (128+):** Habilitou X25519Kyber768 por padrão.
- Safari (18+):** Habilitou X25519Kyber768 por padrão.
- Edge (124+):** Habilitou X25519Kyber768 por padrão.

Esse suporte amplo e ativado por padrão significa que bilhões de usuários possuem dispositivos capazes de negociar conexões resistentes à computação quântica sem a necessidade de qualquer intervenção do usuário. O mecanismo escolhido, X25519Kyber768, é um esquema híbrido que combina o bem estabelecido Elliptic Curve Diffie-Hellman (X25519) clássico com o ML-KEM (Kyber-768), padronizado pelo NIST. Isso garante que as conexões estejam protegidas contra adversários clássicos e quânticos, proporcionando um caminho seguro e transparente.

### Por que a Abordagem Híbrida é Essencial

A troca de chaves híbrida é crucial porque oferece retrocompatibilidade e mitiga riscos. Se uma vulnerabilidade imprevista fosse descoberta no ML-KEM, a conexão permaneceria segura graças ao algoritmo clássico X25519. Essa abordagem de "cinto e suspensórios" foi fundamental para construir confiança e acelerar a implantação do lado do cliente.

### Lado do Servidor: A Longa Cauda da Adoção Atrasada

Em total contraste com os navegadores, a adoção da PQC do lado do servidor está preocupantemente baixa. Embora grandes empresas de tecnologia e CDNs como Google, Cloudflare e Amazon tenham feito progressos significativos, elas representam apenas a ponta do iceberg. A internet em geral, incluindo pequenas empresas, serviços internos corporativos e agências governamentais, está muito atrás.

Estatísticas de Adoção da PQC (Estimativa para Meados de 2026)

| Categoria do Site              | Suporte a PQC Híbrida | Principal Motivo do Atraso                                                                 |
|--------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Top 100 Websites               | ~40%                  | Já gerenciados por líderes de tecnologia com equipes de segurança dedicadas.               |
| Top 1 Milhão de Websites       | ~8.6%                 | Dependência de software mais antigo, falta de recursos de TI, infraestrutura complexa.     |
| Serviços Internos Corporativos | < 2%                  | Sistemas legados complexos, barreiras regulatórias, falta de percepção de ameaça imediata. |

As razões para essa inércia do lado do servidor são multifacetadas:

- **Complexidade Operacional:** Atualizar software de servidor (como OpenSSL, BoringSSL), servidores web (nginx, Apache) e balanceadores de carga requer planejamento e testes cuidadosos.
- **Sistemas Legados:** Muitas organizações dependem de hardware e software mais antigos que podem não ser facilmente atualizáveis para suportar PQC.
- **Restrições de Recursos:** Organizações menores frequentemente não possuem a equipe de cibersegurança e o orçamento dedicados para priorizar uma migração para PQC.
- **Dependência da Cadeia de Suprimentos:** As empresas dependem de seus fornecedores de software para fornecer atualizações habilitadas para PQC, o que pode ser um processo lento.

### Aplicabilidade à Segurança na Internet: Uma Equação Desbalanceada

Este hiato de adoção cria uma equação de segurança desbalanceada. Um navegador com capacidade PQC só pode estabelecer uma conexão resistente à computação quântica se o servidor ao qual está se conectando também a suportar. Até que a adoção do lado do servidor se acelere, a grande maioria

do tráfego da internet permanece vulnerável a ataques do tipo "Harvest Now, Decrypt Later" (HN DL) - "Colete Agora, Decifre Depois". Um adversário pode registrar o tráfego criptografado hoje e armazená-lo até que um computador quântico criptograficamente relevante esteja disponível para quebrar a criptografia clássica.

Fechar esse hiato é o desafio mais urgente para a segurança da internet na era PQC. Requer um esforço conjunto de fornecedores de software, provedores de nuvem e administradores de sistema para acelerar a implantação dos algoritmos padronizados pelo NIST na infraestrutura de servidores em todo o mundo.

### **Auto-avaliação Diária**

1. Qual é o principal mecanismo de troca de chaves híbrido adotado pelos principais navegadores da web em 2026?
2. Explique o conceito de "hiato de adoção da PQC" com suas próprias palavras.
3. O que é um ataque "Harvest Now, Decrypt Later" (HN DL) e por que o atraso na adoção do lado do servidor torna a internet mais vulnerável a ele?